

# Anforderungen an das Rechenwerk

Der Sollzustand — was gerechnet werden soll, wo und unter welchen  
Randbedingungen

da3Dalus — Rechenkanon  
in Arbeit — wird sukzessive befüllt

20. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand</b>                   | <b>1</b> |
| 0. Wie dieses Dokument zu lesen ist . . . . .                              | 2        |
| 0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt . . . . .                          | 2        |
| 0.2 Statusworte . . . . .                                                  | 2        |
| 0.3 Was ein Verfahren schuldet . . . . .                                   | 2        |
| 1. Der Ablauf . . . . .                                                    | 3        |
| Was der Ablauf leisten soll . . . . .                                      | 3        |
| Offen . . . . .                                                            | 3        |
| 2. Prozessschritte . . . . .                                               | 4        |
| 2.1 Analyse — Stabilitätsreserve und Abrissgeschwindigkeit . . . . .       | 4        |
| 2.2 — noch nicht aufgenommen . . . . .                                     | 5        |
| 3. Formeln und Verfahren . . . . .                                         | 6        |
| 3.1 Formeln . . . . .                                                      | 6        |
| 3.2 Verfahren . . . . .                                                    | 6        |
| 4. Querschnittliche Anforderungen . . . . .                                | 7        |
| A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel . . . . . | 7        |
| A2 — Benennung . . . . .                                                   | 7        |
| A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe . . . . .      | 8        |
| A4 — Einheiten . . . . .                                                   | 8        |
| A5 — Physikalische Konstanten genau einmal . . . . .                       | 8        |
| A6 — Keine stillen Ersatzwerte . . . . .                                   | 8        |
| A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe . . . . .                    | 9        |
| 5. Offene Entscheidungen . . . . .                                         | 9        |
| Arbeitsregeln . . . . .                                                    | 10       |

## Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand

*Was gerechnet werden soll, an welcher Stelle des Ablaufs, mit welcher Formel, unter welchen Randbedingungen. Nicht, was der Code heute tut.*

Dieses Dokument wird sukzessive befüllt. Was hier steht, ist entschieden; was fehlt, fehlt sichtbar. Ein leeres Feld ist ein besserer Zustand als ein ausgedachtes.

## 0. Wie dieses Dokument zu lesen ist

### 0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt

Der Sollzustand zerfällt in drei Ebenen. Jede hat genau eine Autorität — sonst entsteht auf der Dokumentebene derselbe Duplikatschaden, den wir im Code beschreiben.

| Ebene                            | was sie festlegt                                                   | Autorität                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Größe                            | Name, Symbol, Einheit, Rolle                                       | quantities/<name>.md                            |
| Formel                           | kanonische Form, Quelle, Gültigkeit bei 0,5–15 kg, Dimensionsprobe | formulas/<name>.md                              |
| Anwendung                        | welche Bindung, unter welcher Bedingung sie existiert              | im Formeleintrag, Abschnitt <i>Applications</i> |
| Ablauf · Rechengraph · Verfahren | wann gerechnet wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Bindungen | dieses Dokument                                 |

Dieses Dokument wiederholt nichts, was der Katalog trägt. Wo es eine Formel braucht, nennt es den Eintrag.

Eine Ausnahme, und sie ist gewollt: Im Rechengraphen steht die Formel im Kasten, nicht nur ihr Name. Das verlangt die Freigaberegeln — an einem Graphen aus bloßen Namen sieht man nicht, ob alle Eingänge belegt sind. Kasten und Katalogeintrag müssen deshalb übereinstimmen, und diese Übereinstimmung ist maschinell prüfbar: Formel aus dem Kasten lesen, gegen den Eintrag halten. Ein Duplikat ist unschädlich, solange es geprüft wird — gefährlich wird es erst, wenn es unbemerkt auseinanderläuft.

### 0.2 Statusworte

Jeder Eintrag trägt genau eines:

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| entschieden | der Maintainer hat es festgelegt; ab hier ist es die Vorgabe             |
| offen       | steht aus — mit der konkreten Frage, nicht als Platzhalter               |
| freigegeben | entschieden <i>und</i> der Katalogeintrag hat alle Freigabetore passiert |

Die Vertrauensmarker der Spezifikation (●/●/●) gelten hier nicht. Sie sagen, wie sicher eine Aussage über den Code ist. Dieses Dokument macht keine Aussagen über den Code.

### 0.3 Was ein Verfahren schuldet

Ein Gesetz (law) wird über Formel, Quelle und Maßstab freigegeben. Ein Verfahren (procedure) schuldet vier Angaben — keine davon darf erfunden werden, beide Ursprünge sind zitierbar:

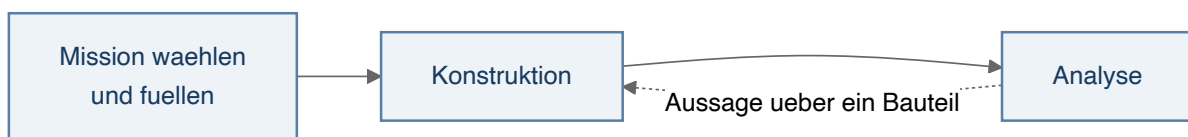
1. Welche Beziehung es löst — das ist die Physik, und sie steht im Formelkatalog.
2. Mit welcher Methode — das ist Numerik, und sie hat eine eigene Quelle.

3. Unter welchen Annahmen die Methode gilt.
4. Was es zurückgibt, wenn es nicht konvergiert.

Punkt 4 ist kein Randfall: Ein Verfahren ohne erklärtes Verhalten bei Nichtkonvergenz liefert im Fehlerfall eine Zahl, die aussieht wie ein Ergebnis (ADR 0020).

## 1. Der Ablauf

Status: offen. Das Gerüst unten sind die drei Schritte, die genannt wurden — mehr nicht. Welche Schritte es wirklich gibt und wo ihre Grenzen liegen, ist die nächste Festlegung.



Der Ablauf trägt die Entwurfszyklen — analysieren, etwas ändern, neu analysieren. Sie enden durch das Urteil des Konstrukteurs. Die Rechenzyklen (Fixpunkte) bleiben unten in den Rechengraphen und enden durch ein Konvergenzkriterium. Diese Trennung ist der Grund, warum es zwei Diagrammartent gibt und nicht eine.

### Was der Ablauf leisten soll

Er wählt die Bindungen. Dieselbe Formel, andere Klappenstellung, anderer Name des Ergebnisses: `v_stall_clean`, `v_stall_launch`, `v_stall_landing` sind eine Formel mit drei Bindungen, nicht drei Formeln. Der Rechengraph zählt Formeln, nicht Größen.

Er macht Namen prüfbar. Die Prozessstufe wählt die Bindung, die Bindung bestimmt den Namen. Jeder benannte Ausgabewert muss sich auf ein Paar (*Formel*, *Bindung*) zurückführen lassen. Ein Name, der das nicht kann, ist eine unerklärte Anwendung oder ein Duplikat.

Er zeigt, was dirty wird — siehe Anforderung A1.

### Offen

- Welche Prozessschritte gibt es wirklich, und wo verläuft die Grenze zwischen ihnen?
- Welche Schritte sind wiederholbar, welche nur einmal am Anfang?
- Welche Aussagen laufen aus der Analyse in die Konstruktion zurück?

## 2. Prozessschritte

### 2.1 Analyse — Stabilitätsreserve und Abrissgeschwindigkeit

Status: entschieden bis auf die beiden Verfahren in §3.2 und die offene Entscheidung O1.

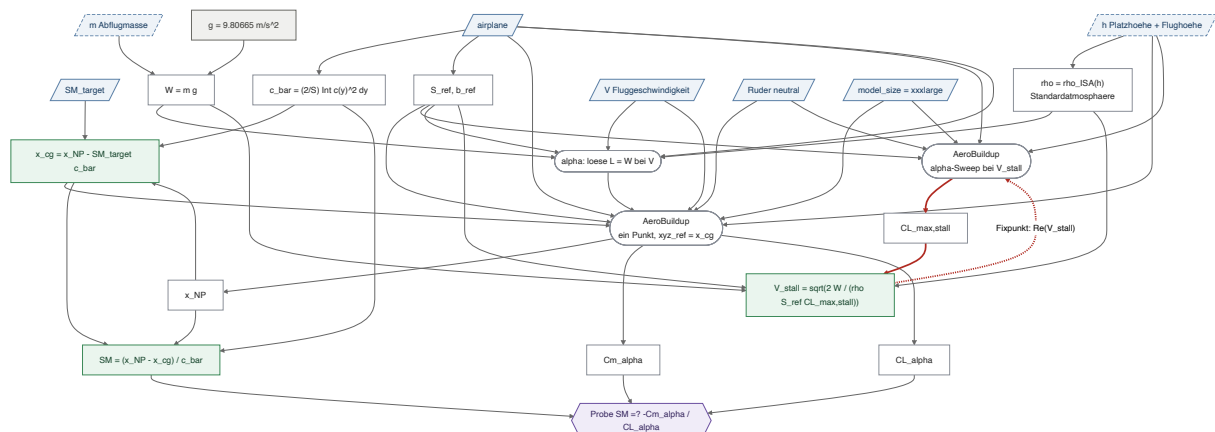
Zweck. Aus Geometrie, Masse und Zielstabilität die beiden Größen ermitteln, an denen der Entwurf zuerst scheitert: wo der Schwerpunkt liegen muss, und wie langsam das Modell werden darf.

#### Eingaben dieses Schritts

| Größe         | Art             | Anmerkung                                                              |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| airplane      | Eingabe         | die Konstruktion;<br>Referenzgrößen und $\bar{c}$ folgen daraus        |
| SM_target     | Entwurfswahl    | die Mission schlägt vor, der Konstrukteur überschreibt                 |
| m             | Schätzung       | der Komponentenbaum ist eine eigene Kette und liefert einen Kandidaten |
| h             | Schätzung       | zerfällt in bekannte Platzhöhe und geschätzte Flughöhe $\leq 150$ m    |
| V             | Eingabe         | die Fluggeschwindigkeit; $\alpha$ wird daraus gelöst                   |
| Ruderstellung | Eingabe         | neutral — die Ableitungen sollen die des sauberen Flugzeugs sein       |
| model_size    | Eingabe         | <b>xxxlarge</b> , siehe A3                                             |
| g             | phys. Konstante | keine Eingabe, keine Wahl — siehe A5                                   |

Sieben Positionen. Alles Weitere ist abgeleitet:  $\rho$  aus der Höhe,  $C_{L,max}$ ,  $\text{stall}$  aus dem Sweep,  $x_{cg}$  aus SM\_target, W aus m und g.

#### Rechengraph



Schräge blaue Kästen sind Eingaben, gestrichelt wo geschätzt — die Form trägt die Rolle, der Strich die Sicherheit. Grau: physikalische Konstante. Weiß: eine Rechnung. Raute: eine Probe. Grün: ein Ergebnis. Rot und dick: der Fixpunkt, der konvergieren muss.

## Rechnungen dieses Schritts

| Knoten                                                               | Art          | Katalogeintrag                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\bar{c} = (2/S) \int c(y)^2 dy$                                     | law          | fehlt — nur quantities/mean-aerodynamic-chord.md                              |
| $S_{ref}, b_{ref}$                                                   | Geometrie    | quantities/wing-reference-area.md ·<br>quantities/wing-span.md                |
| $\rho = \rho_{ISA}(h)$                                               | law          | formulas/air-density-isa.md — freigegeben                                     |
| $W = m \cdot g$                                                      | law          | formulas/weight-from-mass.md — freigegeben                                    |
| $\alpha$ : löse $L = W$ bei $V$                                      | procedure    | §3.2.2 — Beziehung entschieden, drei Angaben offen                            |
| AeroBuildup, ein Punkt                                               | Solveraufruf | xyz_ref = x_cg; liefert x_NP, C_mα, CL_α                                      |
| AeroBuildup, α-Sweep                                                 | Solveraufruf | gebunden an V_stall; liefert C_L,max,stall                                    |
| $x_{cg} = x_{NP} - SM_{target} \cdot \bar{c}$                        | law          | fehlt — ADR 0011                                                              |
| $SM = (x_{NP} - x_{cg}) / \bar{c}$                                   | law          | fehlt                                                                         |
| Probe $SM \stackrel{?}{=} -C_{m\alpha} / CL_{\alpha}$                | Probe        | fehlt — zwei Wege zu einer Größe sind ein <i>Test</i> , keine zweite Wahrheit |
| $V_{stall} = \sqrt{2W / (\rho \cdot S_{ref} \cdot C_{L,max,stall})}$ | law          | formulas/stall-speed.md — freigegeben                                         |

Der Stabilitätsteil des Katalogs existiert noch nicht: weder static-margin noch neutral-point, centre-of-gravity oder pitching-moment-slope haben einen Eintrag. Das ist die nächste Katalogarbeit.

**Ausgaben**  $x_{cg} \cdot SM \cdot V_{stall}$  · das Ergebnis der Probe.

**Zwei Eigenschaften, die man nachgemessen haben muss**  $x_{NP}$  ist bezugsunabhängig,  $C_{m\alpha}$  nicht. Über 150 mm Verschiebung des Bezugspunkts wandert  $x_{NP}$  um 0,17 mm — das ist Numerik.  $C_{m\alpha}$  wechselt dabei das Vorzeichen, genau bei  $xyz_{ref} = x_{NP}$ . Für den Neutralpunkt muss der Bezugspunkt also *nicht* stimmen, für den Ableitungsweg zur Stabilitätsreserve schon.

Der scheinbare Kreis  $x_{cg} \rightarrow xyz_{ref} \rightarrow x_{NP} \rightarrow x_{cg}$  ist keiner. Er ist in einem Durchgang erledigt, weil  $x_{NP}$  nicht am Bezugspunkt hängt. Der echte Kreis ist der rote:  $C_{L,max,stall}$  gilt bei der Reynoldszahl, die aus  $V_{stall}$  folgt.

## 2.2 — noch nicht aufgenommen

### 3. Formeln und Verfahren

#### 3.1 Formeln

Der Katalog führt 46 Formeln und 65 Größen; freigegeben sind bisher drei Formeln — `air-density-isa`, `stall-speed`, `weight-from-mass`, also genau die Gesetze aus §2.1. Die übrigen stehen auf `draft`, weil sie aus der Bestandsaufnahme stammen und die Freigabe entlang der Pfade läuft, nicht Eintrag für Eintrag.

Dieses Dokument nennt Formeln nur dort, wo ein Prozessschritt sie verwendet.

#### 3.2 Verfahren

Verfahren haben bisher keinen Platz im Katalog — sie stehen hier, bis genug davon zusammenkommen, um `procedures/` zu rechtfertigen.

##### 3.2.1 Fixpunkt `V_stall ↔ C_L,max,stall` Status: offen — die Beziehung steht, die Methode nicht.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beziehung       | ✓ entschieden. $V_S = \sqrt{2W / (\rho \cdot S_{\text{ref}} \cdot C_{L,\text{max}})}$ mit $C_{L,\text{max}}$ ausgewertet bei $Re(V_S)$ . Bei Modell-Reynoldszahlen ist $C_{L,\text{max}}$ geschwindigkeitsabhängig, also ist die Gleichung implizit. |
| Methode         | ◦ offen. Fixpunktiteration, Sekante, Newton, oder eine feste Zahl von Durchgängen?                                                                                                                                                                   |
| Annahmen        | ◦ offen. Monotonie von $C_{L,\text{max}}(Re)$ im Modellbereich? Startwert?                                                                                                                                                                           |
| Nichtkonvergenz | ◦ offen. Was wird zurückgegeben — und mit welcher <code>DesignWarning</code> ?                                                                                                                                                                       |
| Toleranz        | ◦ offen. Woran wird Konvergenz gemessen: an $V_S$ oder an $C_{L,\text{max}}$ , absolut oder relativ?                                                                                                                                                 |

Warum das Verfahren nötig ist, ist gemessen — Flotte, 26 Flugzeuge: Median +2,9 %, schlimmstenfalls +33,2 %, jede Abweichung in dieselbe Richtung. Die gemeldete Abrissgeschwindigkeit ist immer die zu niedrige. Vorbedingung dokumentiert in `formulas/stall-speed.md`, Bindung `cl_max`.

##### 3.2.2 Anstellwinkel aus `L = W` Status: offen — die Beziehung steht, die Methode nicht.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beziehung | ✓ entschieden. Zu vorgegebenem $v$ den Anstellwinkel finden, für den der Auftrieb das Gewicht trägt.                                                                                                                                                                      |
| Methode   | ◦ offen. Eindimensionale Nullstelle — welche?                                                                                                                                                                                                                             |
| Annahmen  | ! eine steht fest und wird leicht übersehen: $L = W$ gilt nur im stationären Horizontalflug. Im Steigflug, in der Kurve und beim Handstart ist $L = n \cdot W$ . Der gelieferte Anstellwinkel — und damit alle Ableitungen — gelten für den geradeaus fliegenden Zustand. |

---

Nichtkonvergenz

◦ offen. Der Fall existiert real: Oberhalb des Abrisses gibt es kein  $\alpha$ , das  $L = w$  erfüllt. Was dann?

---

---

## 4. Querschnittliche Anforderungen

Sie gelten für jeden Prozessschritt und werden nicht pro Schritt wiederholt.

### A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel

Status: entschieden.

Was nach einer Änderung ungültig wird, ist die transitive Hülle stromabwärts im Rechengraphen. Eine getrennt geführte Invalidierungsliste ist konstruktionsbedingt ein Duplikat der Kanten — und Duplikate laufen auseinander.

Der Graph liefert zwei Dinge, die eine Liste nicht hat:

- Granularität — nicht alles wird ungültig, sondern das Erreichbare.
- Reihenfolge — topologisch, mit den Fixpunkten als markierten Zyklen.

Zwei Fehlerarten, die er verhindert: Unterinvalidierung (eine angezeigte Zahl passt nicht mehr zur Geometrie — still und falsch) und Überinvalidierung (alles rechnet neu, und die Anwender gewöhnen sich ab, auf den Zustand zu achten).

Am Graphen aus §2.1 sieht man, warum das keine Formsache ist:

| Änderung | wird ungültig                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h        | $\rho \rightarrow \alpha$ , beide Solverläufe, und alles danach — fast der ganze Schritt                                  |
| v        | $\alpha$ , der Punktlauf, $x_{NP}$ , $C_{m\alpha}$ , $CL_{\alpha}$ , $x_{cg}$ , SM, die Probe — <b>v_stall</b> aber nicht |

Dass die Fluggeschwindigkeit die Abrissgeschwindigkeit *nicht* ungültig macht, folgt aus den Kanten:  $v_{stall}$  hängt an  $w$ ,  $\rho$ ,  $S_{ref}$  und  $C_{L,max, stall}$ , und der Sweep hängt an  $v_{stall}$  selbst, nicht an  $v$ . Genau solche Aussagen bekommt eine handgepflegte Liste falsch.

### A2 — Benennung

Status: entschieden.

Schema  $\langle \text{größe} \rangle_{\langle \text{konfiguration} \rangle_{\langle \text{einheit} \rangle}}$ , ausgeschrieben, keine Normkürzel.

Eine reynoldsabhängige Größe trägt die Bedingung, bei der sie ermittelt wurde, im Namen.  $C_{L,max, stall}$ , nicht  $C_{L,max}$ .

Die Regel ist das Gegenstück zur Vorbedingung: Was die Vorbedingung fordert, macht der Name sichtbar. Sie hätte den Reynolds-Fehler allein aufgedeckt — heute wird das Maximum über das ganze Geschwindigkeitsgitter gebildet, also `C_L,max`, `v_max`, und dort eingesetzt, wo `C_L,max`, `stall` stehen müsste. Unter zwei Namen fällt das beim Lesen auf, unter einem nicht.

### A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe

Status: entschieden — **xxlarge** für den Analysepfad.

`model_size` folgt nicht aus dem Flugzeug; es ist die Netzgröße von NeuralFoil, also ein Regler zwischen Genauigkeit und Rechenzeit. Gemessen an einem SD7037 im Modellbereich: `xxsmall` liefert bei  $Re$  50 000 einen um 14–19 % zu niedrigen `C_L,max`, und zwar dort, wo die laminare Ablöseblase sitzt. Ab `small` sind sich alle Stufen beim Auftriebsbeiwert einig; die Analysekonfidenz trennt sie, und sie steigt mit der Größe. `xxlarge` erreicht 0,961 bei 100k für 5 ms.

Nicht überall die höchste Stufe — aber eine, die dasteht. Sonst hängt eine freigegebene Zahl davon ab, über welchen Endpunkt man sie geholt hat.

### A4 — Einheiten

Status: entschieden.

Jede Größe trägt ihre Einheit im Katalogeintrag. Jede kanonische Formel muss die Dimensionsprobe bestehen — mit Längenmaßstab (mm gegen m) und getrenntem Winkelfach, weil beides in diesem Projekt real auseinanderläuft. Werkzeug: `scripts/check_canon.py`.

### A5 — Physikalische Konstanten genau einmal

Status: entschieden.

Bei einer Eingabe lautet die Freigabefrage „*ist der Wert richtig gewählt*“. Bei einer physikalischen Konstante lautet sie „ist sie genau einmal deklariert“ — es gibt keinen Ermessensspielraum, also auch keine Diskussion über den Wert, nur über die Anzahl der Stellen. Im Register steht `g` elfmal, in zwei verschiedenen Werten.

Gezeichnet wird eine Konstante nur, wenn sie in einer kanonischen Formel vorkommt. Steckt sie in einem zitierten Standard — Gaskonstante und Temperaturgradient in  $\rho_{ISA}(h)$  —, gehört sie in die Quelle des Gesetzes und nicht in den Graphen.

### A6 — Keine stillen Ersatzwerte

Status: entschieden (ADR 0020).

Der Sollzustand hat weiterhin Schätzungen, und er hat sie absichtlich. Was er nicht hat, sind stille Schätzungen. Jede Ersetzung, Klemmung, Wiederholung und Kürzung meldet eine `DesignWarning`, deren `severity` sagt, ob es fachliche Praxis oder ein Defekt ist. Ein Restanteil für alles, was man nicht einzeln wiegt, ist eine erklärte Größe — ein Loch in der Summe ist unsichtbar, ein Restanteil nicht.



## A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe

Status: entschieden (ADR 0022).

Zu jeder Größe, die ein Anwender sieht, gibt es genau einen Erzeuger. Wo zwei Wege zu derselben Größe führen, ist der zweite eine Probe und kein zweiter Erzeuger — so wie der Ableitungsweg zur Stabilitätsreserve in §2.1.

---

## 5. Offene Entscheidungen

| Nr | Frage                                                                                                                                                                                        | blockiert                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| O1 | Gehört der Korrekturzweig — Flügelversatz, Leitwerksskalierung — überhaupt in den Rechengraphen? Fällt er weg, verschwinden $a_{VH}$ , beide Empfindlichkeiten und die 5·MAC-Klemme mit ihm. | Abschluss von §2.1                                  |
| O2 | Die drei fehlenden Angaben zum Fixpunkt $V_{stall} \leftrightarrow C_{L,max,stall}$ .                                                                                                        | Freigabe von <code>stall-speed</code> als Anwendung |
| O3 | Die drei fehlenden Angaben zum Anstellwinkelverfahren, insbesondere das Verhalten oberhalb des Abrisses.                                                                                     | Freigabe von §2.1                                   |
| O4 | Welche Prozessschritte es wirklich gibt und wo ihre Grenzen liegen.                                                                                                                          | §1, und damit die Struktur aller weiteren Schritte  |
| O5 | Welches Atmosphärenmodell kanonisch ist. <code>air-density-isa</code> ist freigegeben, aber die Implementierung kennt mehrere Verfahren, und kein einziger der 16 Aufrufer wählt eines.      | Eindeutigkeit von $\rho$                            |
| O6 | Wie weit der ASB-Sweep Eingaben ersetzt. Der Solver kann über nahezu jeden Parameter fahren; jeder, den er sinnvoll durchfährt, ist einer, den niemand raten muss.                           | Umfang von Ebene 0                                  |

## Arbeitsregeln

Keine Tickets, bis der Kanon steht. Befunde werden dort festgehalten, wo sie die Rechnung binden.

Der Sollzustand wird erfragt, nicht aus dem Code abgeleitet. Der Code ist die Quelle für den Ist-Zustand. Für diesen hier ist es der Maintainer.

Reproduktion vor Behauptung. Jede Zahl in diesem Dokument ist nachgerechnet; wo sie es nicht ist, steht es dabei.